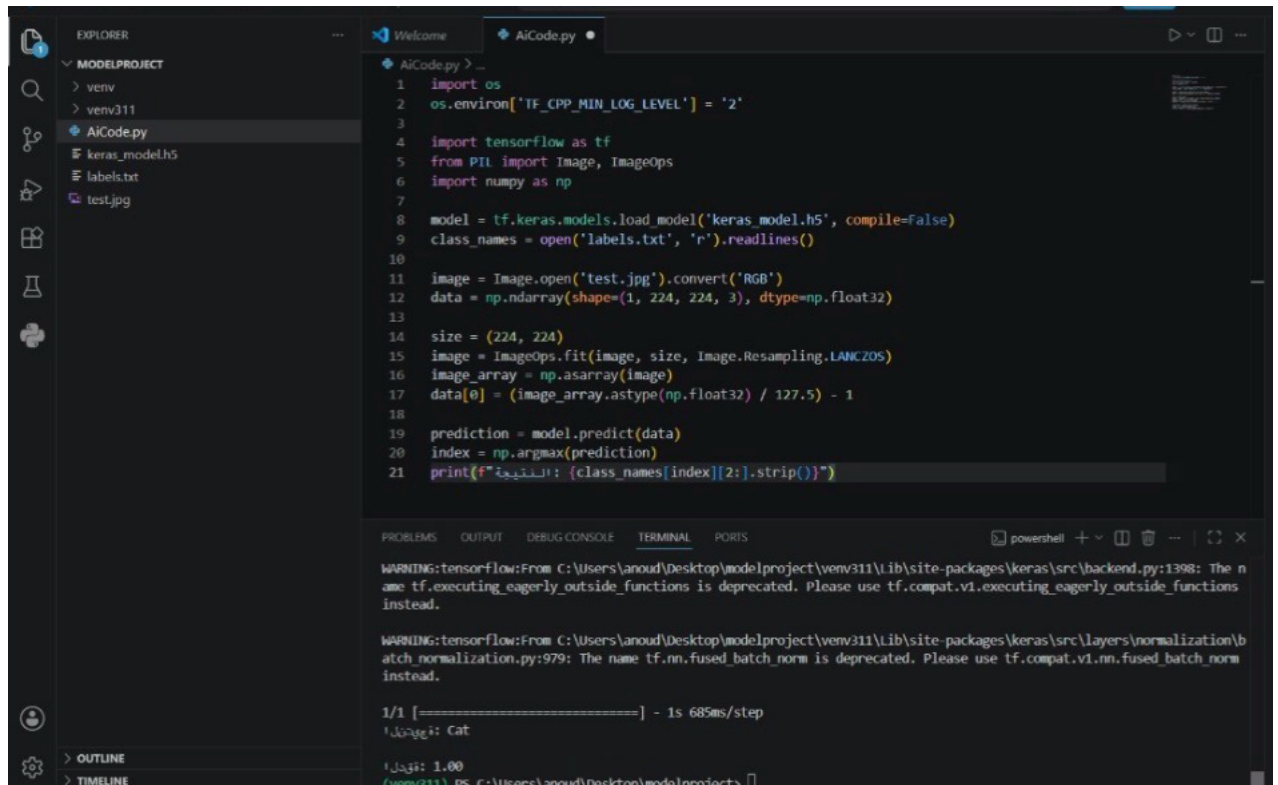




```
1 import os
2 os.environ['TF_CPP_MIN_LOG_LEVEL'] = '2'
3
4 import tensorflow as tf
5 from PIL import Image, ImageOps
6 import numpy as np
7
8 model = tf.keras.models.load_model('keras_model.h5', compile=False)
9 class_names = open('labels.txt', 'r').readlines()
10
11 image = Image.open('test.jpg').convert('RGB')
12 data = np.ndarray(shape=(1, 224, 224, 3), dtype=np.float32)
13
14 size = (224, 224)
15 image = ImageOps.fit(image, size, Image.Resampling.LANCZOS)
16 image_array = np.asarray(image)
17 data[0] = (image_array.astype(np.float32) / 127.5) - 1
18
19 prediction = model.predict(data)
20 index = np.argmax(prediction)
21 print(f"النتيجة: {class_names[index][2:].strip()}")
```

WARNING:tensorflow:From C:\Users\anoud\Desktop\modelproject\venv311\Lib\site-packages\keras\src\backend.py:1398: The name tf.executing_eagerly_outside_functions is deprecated. Please use tf.compat.v1.executing_eagerly_outside_functions instead.

WARNING:tensorflow:From C:\Users\anoud\Desktop\modelproject\venv311\Lib\site-packages\keras\src\layers\normalization\batches_normalization.py:979: The name tf.nn.fused_batch_norm is deprecated. Please use tf.compat.v1.nn.fused_batch_norm instead.

1/1 [=====] - 1s 685ms/step
النتيجة: Cat

- 1- استدعاء المكتبات: استيراد الأدوات اللازمة للتعامل مع الموديل (TensorFlow) ومعالجة الصور (PIL, numpy).
2. تحميل الملفات: قراءة ملف الموديل المدرب مسبقاً (keras_model.h5) وملف الأسماء (labels.txt).
3. تجهيز الصورة: فتح الصورة المطلوبة وتحويل أبعادها وألوانها لتتطابق المواصفات التي يتوقعها الموديل (224x224 بكسل).
4. المعالجة الرياضية: تحويل الصورة إلى مصفوفة رقمية (array) وتعديل قيمها لتناسب مع متطلبات الموديل.
5. التنبؤ: إدخال الصورة للموديل ليقيمها وتحليلها واستخراج الاحتمالات.
6. إظهار النتيجة: تحديد الفئة (Class) ذات الاحتمالية الأعلى وطباعتها على الشاشة.